Especificación de Diagramas de Secuencia del Sistema

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Documento de Referencia: Sección 12.6 del Plan de Integración / Diseño Lógico de Software

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Propósito del Diagrama de Secuencia del Sistema

El presente documento detalla la especificación formal de los Diagramas de Secuencia del Sistema (SSD - System Sequence Diagrams) para los seis (6) Casos de Uso principales de la Plataforma de Apoyo Educativo.

Un Diagrama de Secuencia del Sistema modela el intercambio dinámico de mensajes y respuestas entre los Actores del Sistema (Estudiante, Tutor, Mentor, Docente y Administrador) y los componentes internos de la solución (Interfaz de Usuario / Vista, Controlador / Servidor de Lógica y Base de Datos / Persistencia), respetando los flujos principales y alternativos definidos en las Fichas de Casos de Uso (CU01 a CU06).

2. Matriz Resumen de Casos de Uso y Secuencias del Sistema

Diagrama	Caso de Uso Macro	Actor Principal	Componentes Internos Involucrados	Flujo Representado
DS-01	CU01: Agendar y Asistir a Tutorías	Estudiante / Tutor	Interfaz Web/Móvil, Controlador Tutorías, BD Central	Búsqueda, reserva de clase y registro de asistencia pedagógica.
DS-02	CU02: Consultar y Descargar Recursos Offline	Estudiante	Interfaz PWA, Service Worker local, BD IndexedDB / Servidor	Filtrado de biblioteca, descarga comprimida y consulta desconectada.
DS-03	CU03: Participar en Programa de Mentoría	Estudiante / Mentor	Interfaz Mensajería, Controlador Mentorías, BD Central	Matching, interacción supervisada y registro de bitácora de metas.

DS-04	CU04: Monitorear Progreso y Alertas Tempranas	Docente / Profesor	Dashboard Web, Controlador Analítico, BD Central	Visualización de KPI de curso, alertas tempranas y retroalimentación.
DS-05	CU05: Recibir Aprendizaje Adaptativo por IA	Estudiante	Interfaz PWA, Controlador IA, Engine Diagnóstico, BD Central	Evaluación diagnóstica, generación de ruta adaptativa y tutoría 24/7.
DS-06	CU06: Administrar Contenidos y Usuarios	Administrador	Portal Admin, Controlador Administración, BD Central	CRUD de recursos, gestión de perfiles de usuario y parámetros del sistema.

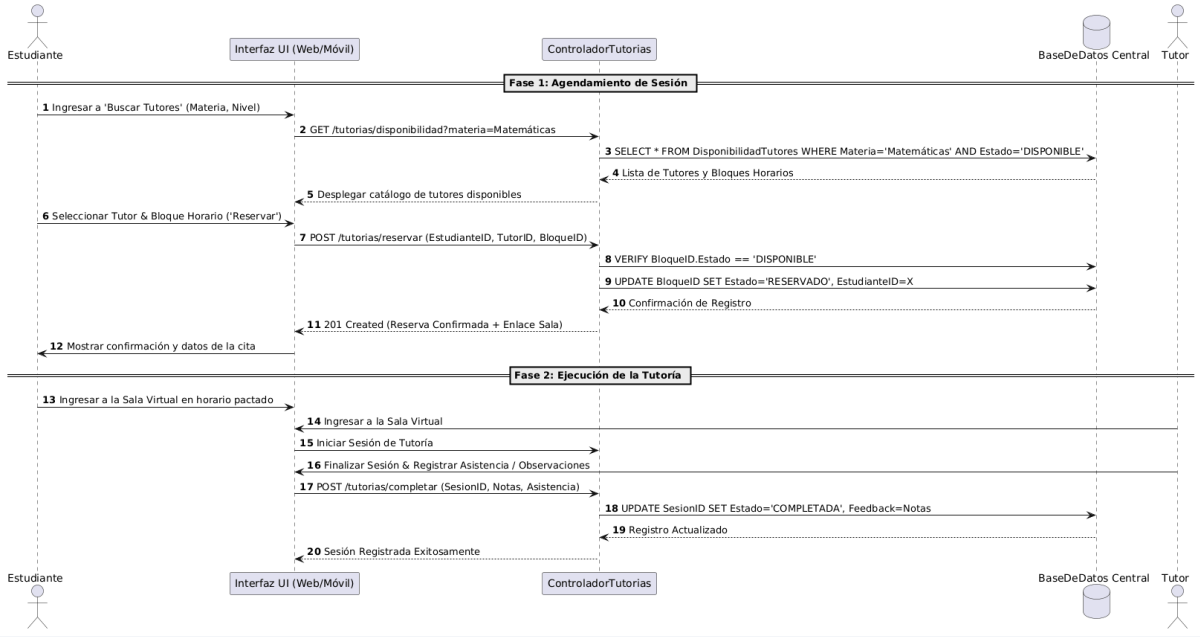
3. Especificación de Diagramas de Secuencia por Caso de Uso

3.1 DS-01: Agendar y Asistir a Tutorías (CU01)

Modelado de la interacción para la búsqueda de tutores, reserva de bloques de atención y la confirmación de la sesión de apoyo académico.

Flujo de Interacción paso a paso:

- El Estudiante accede al módulo de tutorías e ingresa los filtros por asignatura y grado.
- La Interfaz de Usuario solicita la lista de disponibilidad al Controlador de Tutorías.
- El Controlador consulta la Base de Datos y devuelve la lista de tutores con sus bloques libres.
- El Estudiante selecciona un tutor y bloque horario, haciendo clic en 'Reservar Sesión'.
- El Controlador valida que el horario no haya sido tomado simultáneamente, registra la reserva en la Base de Datos y devuelve el código de confirmación a la Interfaz.
- Llegada la fecha, el Tutor y Estudiante se conectan a la sala virtual. Al finalizar, el Tutor registra el informe pedagógico en la Interfaz, la cual actualiza el historial en la Base de Datos.

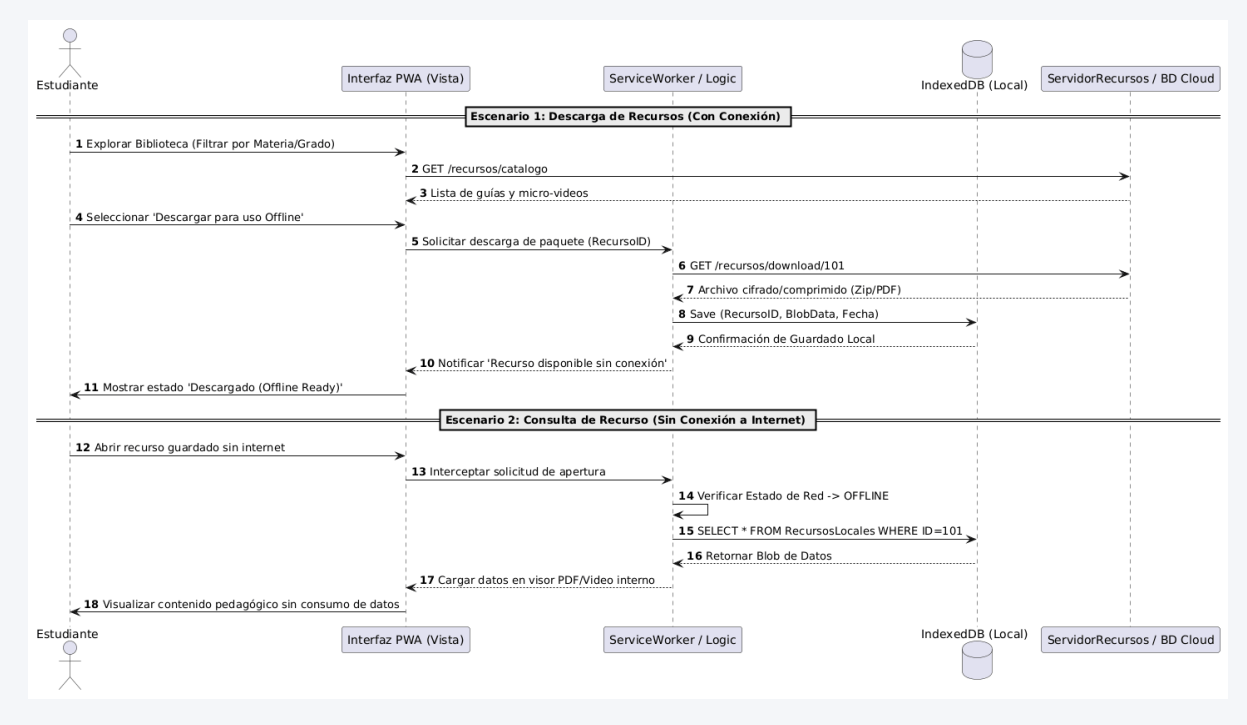


3.2 DS-02: Consultar y Descargar Recursos Offline (CU02)

Modelado de la interacción del estudiante con la biblioteca digital, gestionando la descarga de contenidos en la base de datos local del dispositivo (IndexedDB) para su posterior lectura sin conexión a internet.

Flujo de Interacción paso a paso:

- El Estudiante explora el catálogo pedagógico por materia y tipo de recurso.
- La Interfaz PWA consulta los recursos disponibles en el Servidor (en conexión) o en IndexedDB (si no hay red).
- El Estudiante hace clic en 'Descargar para Modo Offline'.
- El Service Worker de la PWA descarga el archivo comprimido desde el Servidor / CDN, lo procesa y lo almacena en la Base de Datos Local (IndexedDB).
- En modo desconectado, el Estudiante abre el recurso. La Interfaz lee los datos directamente desde IndexedDB y despliega la guía o video localmente.

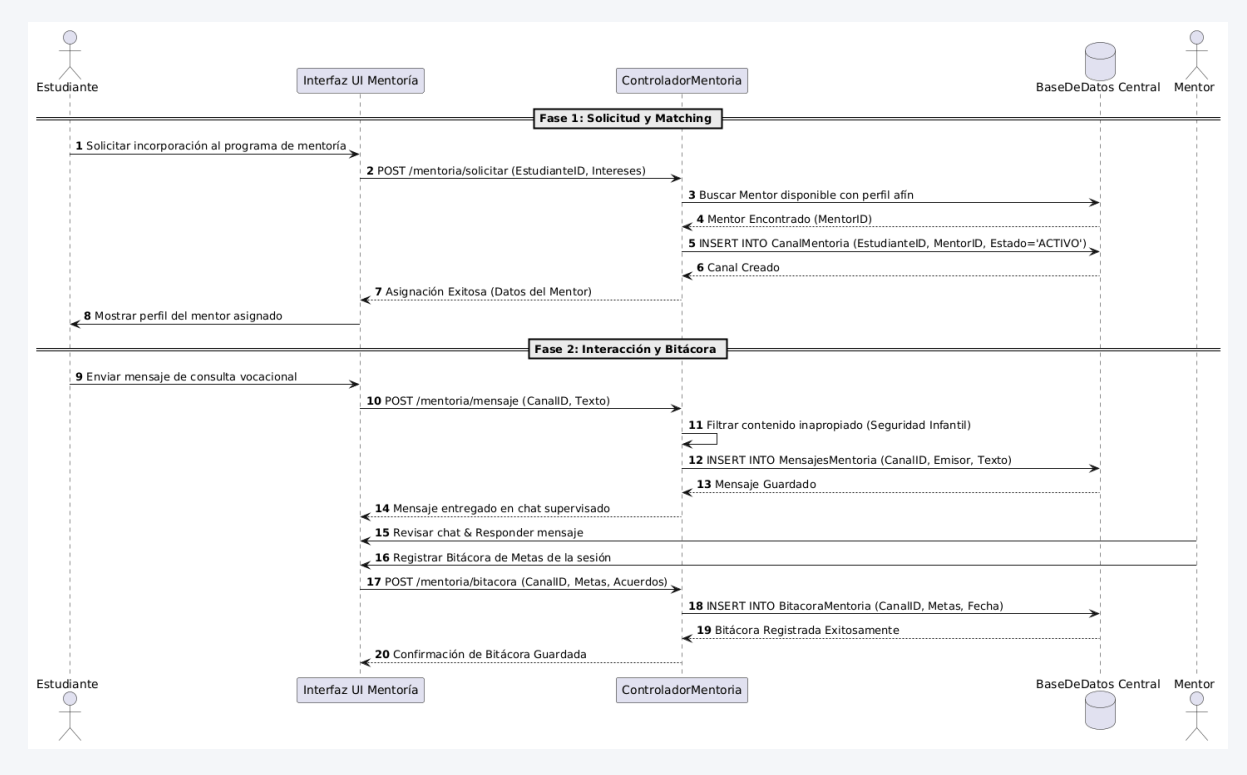


3.3 DS-03: Participar en Programa de Mentoría (CU03)

Modelado de la vinculación socioemocional entre el estudiante y su mentor asignado, abarcando la mensajería interna supervisada y el registro de bitácoras de seguimiento.

Flujo de Interacción paso a paso:

- El Estudiante solicita un mentor seleccionando sus áreas de interés vocacional.
- El Controlador de Mentoría realiza el emparejamiento con un Mentor certificado disponible y crea el canal seguro.
- El Estudiante y el Mentor intercambian mensajes en la sala privada. El Controlador aplica filtros de texto automatizados antes de persistir los mensajes en la Base de Datos.
- Tras cada reunión, el Mentor registra la bitácora de acuerdos y metas alcanzadas, la cual queda vinculada al expediente del estudiante.

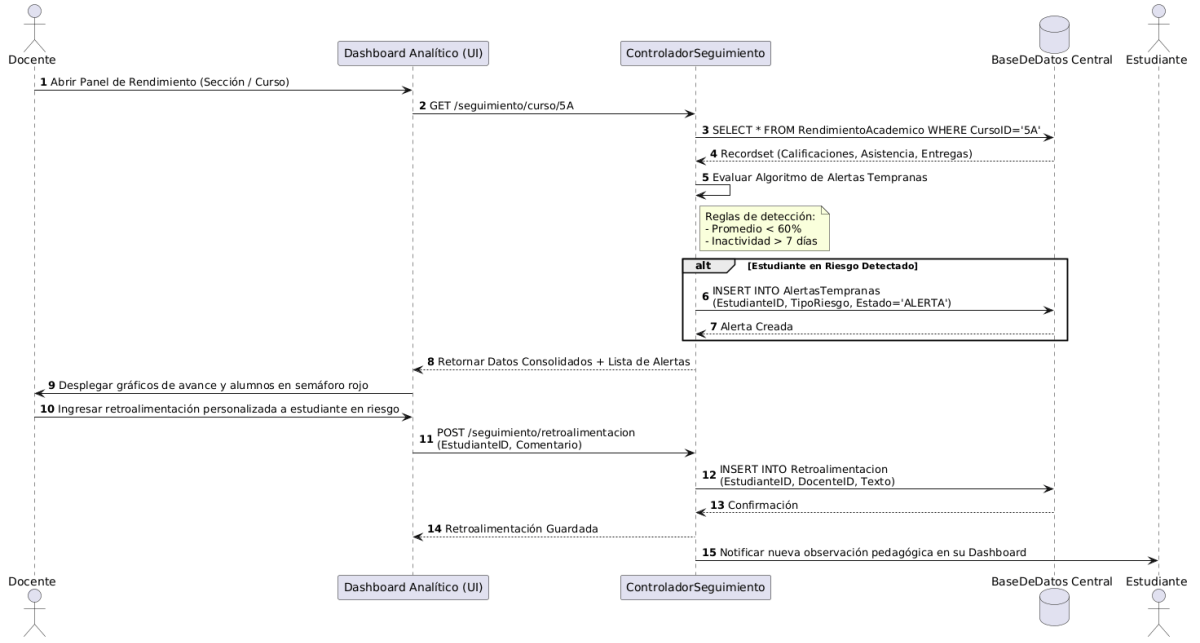


3.4 DS-04: Monitorear Progreso y Alertas Tempranas (CU04)

Modelado de la consulta de paneles analíticos por parte de los docentes y el procesamiento de alertas automáticas ante inactividad o bajo rendimiento académico.

Flujo de Interacción paso a paso:

- El Docente accede al Dashboard Académico y selecciona su asignatura.
- El Controlador Analítico consulta las métricas de tareas, asistencia a tutorías y calificaciones en la Base de Datos.
- El Controlador evalúa si el promedio de algún alumno está por debajo del umbral mínimo (< 60%) o registra inactividad > 7 días.
- En caso afirmativo, el sistema marca al alumno en estado 'Riesgo Académico' y genera la Alerta Temprana en el panel del profesor.
- El Docente redacta una retroalimentación personalizada que se notifica al estudiante.

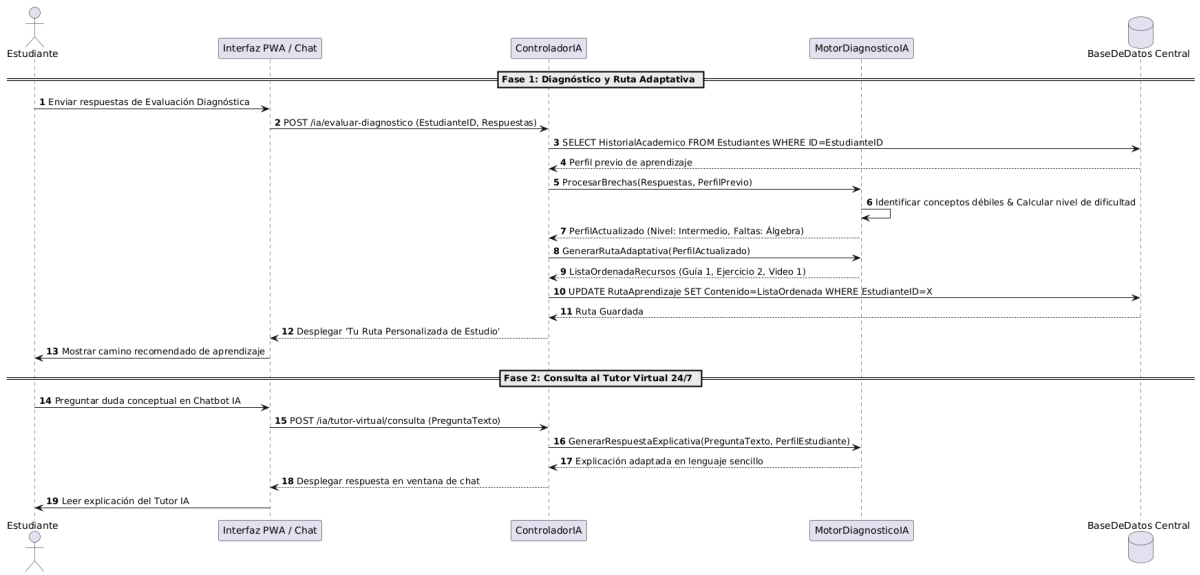


3.5 DS-05: Recibir Aprendizaje Adaptativo por IA (CU05)

Modelado de la interacción del estudiante durante la evaluación diagnóstica inicial, el procesamiento de brechas y la recomendación automática de rutas de estudio dinámicas.

Flujo de Interacción paso a paso:

- El Estudiante completa la prueba diagnóstica en la Interfaz.
- El Controlador de IA recibe las respuestas, consulta el historial del alumno en la Base de Datos y calcula las debilidades conceptuales.
- El Engine de IA genera la Ruta de Aprendizaje Personalizada reordenando los contenidos pedagógicos.
- La ruta se guarda en la Base de Datos y se presenta al Estudiante en su pantalla principal.
- El Estudiante realiza consultas conceptuales 24/7 al Asistente Virtual / Tutor conversacional.

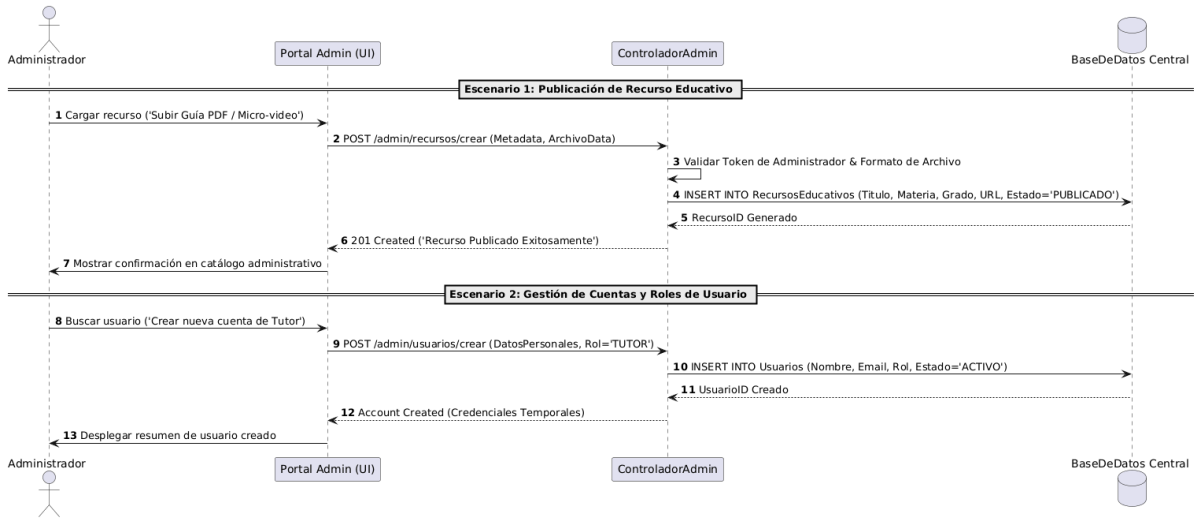


3.6 DS-06: Administrar Contenidos y Usuarios (CU06)

Modelado de las operaciones administrativas centralizadas (CRUD) realizadas por los gestores del sistema para publicar recursos educativos, administrar roles y configurar parámetros.

Flujo de Interacción paso a paso:

- El Administrador inicia sesión en el Portal Web de Administración con credenciales elevadas.
- El Administrador sube una nueva guía de estudio indicando materia, grado y dialecto local.
- El Controlador de Administración valida los permisos de sesión, procesa el archivo y registra el nuevo recurso en el Repositorio de la Base de Datos.
- El Administrador gestiona cuentas de usuario (altas/bajas/modificaciones) o restablece credenciales de docentes/tutores.



4. Conclusiones y Coherencia del Sistema

Los seis Diagramas de Secuencia del Sistema (DS-01 a DS-06) formalizan la ejecución lógica interna de la Plataforma de Apoyo Educativo, demostrando cómo los Actores principales interactúan con las vistas de usuario, la lógica de negocio del controlador y la persistencia de datos.

Esta especificación se encuentra en total sintonía y trazabilidad con la Especificación de Actores del Sistema, los Requerimientos Funcionales (RF 1.1 al 5.5), los Requisitos de Integración (RFI/RNFI) y el Patrón de Arquitectura de Integración Híbrido expuesto en la Evaluación Parcial N°3.